

CAMBIOS.md

1) Análisis inicial del proyecto

Stack detectado

- **Framework UI:** React 19 + TypeScript
- **Build tool:** Vite 6
- **Backend/BaaS:** Firebase (Auth, Firestore, Storage)
- **Animaciones/UI:** motion/react, lucide-react
- **Estilos:** CSS + Tailwind (dependencias presentes)

Estructura principal

- `src/App.tsx` : orquestador global de autenticación, onboarding, navegación por tabs, audio player y modales.
- `src/components/*` : vistas funcionales (Home, Library, Books, Calendar, Login, Onboarding, AdminPanel, etc.).
- `src/services/firebase.ts` : inicialización Firebase y Firestore.
- `src/services/dbService.ts` : capa de acceso a Firestore (users, audiobooks, playlists, config, etc.).
- `src/hooks/*` : hooks de soporte (playlists, gamification).
- `package.json` , `vite.config.ts` , `tsconfig.json` : configuración de proyecto.

Rutas y navegación detectadas

- No usa React Router tradicional.
- Navegación interna por estado `activeTab` (`home` , `library` , `books` , `calendar` , `chat` , `fame` , `success-path` , etc.).
- Entrada especial por URL compartida:
 - `/audio/:audioId`
 - query param `?pass=<audioId>`

Servicios mapeados

- `userService` : create/get/update/subscribe de usuarios.
- `audioService` : CRUD y contador de reproducciones.
- `playlistService` : playlists de usuario.
- `speakerService` , `eventService` , `bookService` , `configService` , `successPathService` , `telemetryService` .

2) Investigación de mejores prácticas aplicadas

Sesión (Firebase Auth)

- Se debe usar `onAuthStateChanged` como fuente de verdad de sesión.
- Evitar bootstrap duplicado de auth desde `localStorage` que compita con Firebase.
- Configurar persistencia explícita (`browserLocalPersistence`).

Evitar renderizados/bucles

- Evitar efectos que actualizan estado de auth desde múltiples fuentes simultáneas.
- Reducir efectos que pisan `isAuthenticated/user` por fuera del listener oficial.
- Mostrar login solo cuando `authLoading` termina (evita flicker y estados intermedios).

OAuth Google

- Manejar `signInWithPopup` + fallback a `signInWithRedirect` si el popup es bloqueado.
- Manejar específicamente `auth/popup-closed-by-user` con mensaje claro.

Persistencia de datos

- Cada actualización local relevante de usuario debe intentar persistirse en Firestore (con `userService.updateUser`).

3) Problemas encontrados y causa raíz

A) Formulario de perfil/onboarding reaparecía

Causa raíz:

- Estado de sesión y usuario se inicializaba en más de un flujo (listener Firebase + efecto de carga local), generando sobrescrituras.
- En fallback por conexión inestable se forzaba onboarding sin reutilizar correctamente estado ya completado.

B) Manejo de sesión defectuoso

Causa raíz:

- Mezcla de `localStorage` como “fuente principal” + Firebase Auth.
- `logout` no cerraba sesión real en Firebase (solo limpiaba `localStorage` + reload).

C) Login Google inestable

Causa raíz:

- Flujo solo con popup; sin fallback para popup bloqueado.
- Lógica de fallback a usuario QA mock (no confiable para producción).

D) Guardado de información inconsistente

Causa raíz:

- Múltiples cambios de usuario se guardaban solo localmente y no en Firestore.

E) Renders/flujo de navegación inconsistentes

Causa raíz:

- Login podía mostrarse antes de que Firebase terminara restaurar sesión.

4) Correcciones implementadas

`src/services/firebase.ts`

1. Se agregó persistencia explícita de auth:
 - `setPersistence(auth, browserLocalPersistence)`

src/components/Login.tsx

1. OAuth Google robustecido:
 - `signInWithPopup` + fallback a `signInWithRedirect` en `auth/popup-blocked`.
 - Manejo explícito de `auth/popup-closed-by-user`.
2. Eliminado fallback de usuarios mock QA para login/signup por red.
3. Mensajes de error más precisos para fallas de red/autenticación.

src/App.tsx

1. Reescrito el flujo principal de `onAuthStateChanged`:
 - Firebase es la fuente de verdad de sesión.
 - Normalización de `resolvedUser`.
 - Auto-corrección de `onboardingCompleted` cuando existe `current_rank`.
 - Fallback local más seguro cuando hay error de red.
2. Eliminado bootstrap duplicado de auth en efecto de "Simulate loading user data".
 - Ese efecto ahora solo carga preferencias no críticas y splash.
3. Mejor experiencia de navegación:
 - Login se renderiza solo cuando `!authLoading`.
 - Se agregó pantalla de "Restaurando sesión...".
4. `handleLogout` corregido:
 - Ahora usa `signOut(auth)` y limpia estado local sin hard reload.
5. Persistencia de usuario reforzada en Firestore:
 - `handleGiveGift`
 - `handleSharePass`
 - `handleOnPassUsed`
 - lógica de `streak`
 - `daily reset`
 - `handleRetryPermission` / `handlePostponeRetry`
6. Se removió log de render global (`APP RENDERIZANDO`) para reducir ruido.

5) Validación técnica

Checks ejecutados

- `npm run lint` 
- `npm run build` 

Resultado

- Compilación y tipado correctos.
- Flujo de sesión simplificado y consistente.
- Menor riesgo de reaparición errática del onboarding.
- OAuth Google más resistente a bloqueos de popup.
- Persistencia de datos de usuario mejorada.

6) Notas de mejora futura (recomendadas)

- Extraer la lógica de sesión/auth a un `AuthProvider` + hook dedicado para reducir complejidad de `App.tsx`.
- Introducir `React.memo/useCallback` selectivamente en componentes de alto costo tras perf profiling.
- Migrar navegación por tabs a router formal para facilitar deep links y guards.
- Revisar warnings de chunk grande en Vite (code splitting por secciones).